

Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа
Синтез помехоустойчивого кода
Вариант № $7*9+2=65$

Выполнил:

Башлачёв А.П.

Группа Р3131

Проверил:

Марухленко Д.С.

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

Задание	3
Основные этапы вычисления	3
Дополнительное задание	5
Заключение	5
Список литературы	5

Задание

1)

N вар.	r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4
47	0	1	0	0	0	1	1
84	1	1	1	1	1	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0
58	0	0	0	1	1	0	0

2)

N в	r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4	r4	i5	i6	i7	i8	i9	i10	i11
65	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

Основные этапы вычисления

1)

r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4		
0	1	0	0	0	1	1	S	
x		x		x		x	s1	1
	x	x			x	x	s2	1
			x	x	x	x	s3	0

Бит с ошибкой - $011_2 = 3_{10}$

Исходное сообщение - 1011

2)

r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4		
1	1	1	1	1	0	1	S	
x		x		x		x	s1	0
	x	x			x	x	s2	1
			x	x	x	x	s3	1

Бит с ошибкой - $110_2 = 6_{10}$

Исходное сообщение - 1111

3)

r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4		
1	0	0	1	0	0	0	S	
x		x		x		x	s1	1
	x	x			x	x	s2	0
			x	x	x	x	s3	1

Бит с ошибкой - $101_2 = 5_{10}$

Исходное сообщение - 0100

4)

r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4		
0	0	0	1	1	0	0	S	
x		x		x		x	s1	1
	x	x			x	x	s2	0
			x	x	x	x	s3	0

Бит с ошибкой - $001_2 = 1_{10}$

Исходное сообщение - 0100

5)

r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4	r4	i5	i6	i7	i8	i9	i10	i11		
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	S	
x		x		x		x		x		x		x		x	s1	0
	x	x			x	x			x	x			x	x	s2	0
			x	x	x	x					x	x	x	x	s3	1
							x	x	x	x	x	x	x	x	s4	0

Бит с ошибкой - $0100_2 = 4_{10}$

Исходное сообщение - 10000010100

$$S = (47 + 84 + 9 + 58 + 65) * 4 = 1052$$

По формуле $2^r \geq i + r + 1$

Подставим $r = 10$: $2^{10} = 1024 < 1052 + 10 + 1$, не подходит

Подставим $r = 11$: $2^{11} = 2048 > 1052 + 11 + 1$, подходит

Коэффициент избыточности:

$$K = r / (i + r) = 11 / (1052 + 11) \approx 0,0103$$

Дополнительное задание

<https://gitlab.se.ifmo.ru/SmyZikbeast/itmo/-/blob/main/inf%201/lab/lab2/dop1.py>

Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены коды Хэмминга 7-4 и 15-11. Было показано, как с помощью контрольных битов обеспечивается обнаружение и исправление одиночных ошибок в передаваемых данных. Практическое применение этих кодов способствует повышению надежности передачи информации. Работа подтвердила эффективность этих методов для обеспечения целостности данных при их небольших объемах.

Список литературы

<https://habr.com/ru/articles/140611/>

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5,_%D0%BA%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D1%8D%D0%BC%D0%
BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0